

Algèbre - Septembre 2022

question 1

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$

$$\left(\frac{z+2+i}{2z-1}\right)^4 = 1.$$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$

$$(z-2+i) + \overline{(z+i-1)} = 0$$

où $\bar{w}$ désigne le complexe conjugué de w .

question 2

a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies respectivement par

$$3u_{n+1} = u_n - 2, u_0 = 3 \text{ et } v_n = 1 + u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1) Calculer v_2, v_3 .

2) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on calculera la raison.

3) Exprimer u_n et v_n en fonction de n .

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\sqrt{x^2 - 4x + 3} > x - 2.$$

question 3

Soit le polynôme $P(x) = 4x^4 + 8x^3 - 37x^2 + 8x + 4$.

a) Montrer que si α est une racine de $P(x)$, alors α est non nul.

b) Montrer que α est une racine de $P(x)$ si et seulement si $\frac{1}{\alpha}$ est une racine de $P(x)$.

c) Montrer que α est solution de $P(x) = 0$ si et seulement si $\alpha + \frac{1}{\alpha}$ est solution de $4t^2 + 8t - 45 = 0$.

d) Résoudre dans $\mathbb{R}$ $4x^4 + 8x^3 - 37x^2 + 8x + 4 = 0$.

Analyse - Septembre 2022

question 1

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x + 1)e^{-x}$.

- a) Déterminer les éventuels zéros ainsi que les coordonnées des éventuels points de maximum, points de minimum et points d'inflexion de f .
- b) La fonction f admet-elle des asymptotes ? Si oui, donner leur équation et préciser leur nature.
- c) Esquisser le graphe de f en y représentant tous les points remarquables déterminés en a).
- d) Sans effectuer de calculs supplémentaires, esquisser le graphe de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ en justifiant votre construction.
- e) Même question que le point précédent pour la fonction h définie par $h(x) = f(|x|)$.
- f) Donner le domaine de dérivabilité des fonctions g et h ainsi que l'expression de $g'(x)$ et $h'(x)$ en tout point où ces dérivées existent. Justifier.
- g) Donner les coordonnées des points de minimum des fonctions g et h .

question 2

Calculer en justifiant soigneusement

$$\text{a) } \int_0^{2022} \sin^5 \frac{\pi x}{2} dx, \quad \text{b) } \int e^x \sin x dx, \quad \text{c) } \int_0^\pi x e^x \sin x dx.$$

question 3

Parmi tous les triangles isocèles dont deux côtés ont comme longueur 2 cm, déterminer le triangle dont l'aire est la plus grande. Donner la longueur du troisième côté de ce triangle ainsi que son aire.

Trigonométrie - Septembre 2022

question 1

Soit un trapèze isocèle $ABCD$ dont les côtés $[AD]$ et $[BC]$ sont parallèles. Les côtés $[AB]$ et $[CD]$ ont 2 m comme longueur commune, la longueur du côté $[AD]$ vaut 3 m et l'amplitude de l'angle $\widehat{BAD}$ vaut $\pi/3$. Calculer

- a) la longueur des diagonales du trapèze $ABCD$;
- b) le périmètre du trapèze $ABCD$;
- c) l'aire du trapèze $ABCD$;
- d) le cosinus de l'angle aigu formé par les diagonales du trapèze $ABCD$.

Vérifier la plausibilité de tous vos résultats à l'aide d'un dessin à l'échelle.

question 2

Que vaut

$$S_m = \frac{1}{2^{m-1}} \sum_{i=1}^{2^m-1} \sin^2 \frac{i\pi}{2^m} = \frac{1}{2^{m-1}} \left(\sin^2 \frac{\pi}{2^m} + \sin^2 \frac{2\pi}{2^m} + \dots + \sin^2 \frac{(2^m-1)\pi}{2^m} \right)$$

pour

- a) $m = 1$?
- b) $m = 2$?
- c) $m = 3$?
- d) n'importe quel naturel m strictement positif ?

Justifier votre réponse dans chaque cas.

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation trigonométrique suivante en précisant les conditions d'existence :

$$\frac{\operatorname{tg}(x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \frac{\operatorname{tg}(2x)}{\operatorname{tg}(x)}.$$

Représenter les solutions appartenant à l'intervalle $[0, 2\pi[$ sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Septembre 2022

question 1

Dans l'espace tridimensionnel cartésien muni du repère $Oxyz$, on donne les points $P(1,2,1)$ et $Q(2,0,9)$ ainsi que le plan π d'équation cartésienne $x - 2y + z = -2$.

- Déterminer des équations cartésiennes de la droite d_1 contenant P et Q .
- Déterminer l'intersection de d_1 et de π .
- Déterminer des équations paramétriques de la droite d_2 qui est la projection orthogonale de d_1 sur le plan π .
- Déterminer une équation cartésienne du plan qui contient d_1 et d_2 .

question 2

Dans le plan cartésien muni du repère Oxy , on donne les points $A(-2,0)$ et $B(2,0)$. Nous allons étudier les lieux des points dont le rapport des distances à A et à B est fixé, c'est-à-dire que pour $k \in \mathbb{R}^+$, nous allons considérer le lieu $\mathcal{E}_k$ des points P tels que

$$\frac{\|\overrightarrow{AP}\|}{\|\overrightarrow{BP}\|} = k.$$

- Déterminer la nature et une équation cartésienne du lieu $\mathcal{E}_1$ (lorsque $k = 1$).
- Déterminer la nature et une équation cartésienne du lieu $\mathcal{E}_0$ (lorsque $k = 0$).
- Déterminer la nature et une équation cartésienne du lieu $\mathcal{E}_\lambda$ où $\lambda \in]1, +\infty[$ (lorsque $k \in]1, +\infty[$).
- Considérons le cas particulier $\lambda = 3$ dans la sous-question précédente. Quelle valeur de $k \in]0,1[$ fournira un lieu $\mathcal{E}_k$ qui sera le symétrique de $\mathcal{E}_3$ par une symétrie axiale d'axe Oy . Justifier soigneusement votre réponse.

question 3

Dans le plan cartésien muni du repère Oxy , on donne les points $A(-2,4)$ et $B(1, -5)$.

- Déterminer une équation cartésienne de la droite d_1 qui contient A et B .
- Déterminer une équation cartésienne de la droite d_2 , de pente positive, passant par B et qui forme un angle de 60° avec la droite d_1 .
- Établir une (des) équation(s) cartésienne(s) du lieu des centres des cercles qui sont tangents à la fois à d_1 et à d_2 .